

Výstupy ŠVP

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (Matematika 1, 1/1)

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: výroková logika

Lehké úlohy procvičí pravdivostní hodnoty spojek a negace; střední převádějí pravidla ze života a z programu do symbolů; těžké vyžadují tabulky, úvahu a práci s kvantifikátory. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Urči pravdivostní hodnotu: a) $4 > 1 \wedge 4 < 3$; b) $5|20 \vee 5|21$; c) $2 > 3 \Rightarrow 2 = 5$; d) $3^2 = 9 \Rightarrow 3^3 = 18$; e) $1 > 2 \Leftrightarrow 2 > 3$; f) $\sqrt{16} = 4 \Leftrightarrow 16 < 10$.
- Výroky: A : „Trojúhelník se stranami 3, 4, 5 je pravoúhlý.“, B : „ $2^{10} < 1\,000$ “, C : „ $0,5 = \frac{1}{2}$ “. Urči hodnoty A , B , C a pak výroků $A \wedge \neg B$, $(A \vee B) \Rightarrow C$, $B \Leftrightarrow C$, $\neg(A \wedge C)$, $B \Rightarrow \neg C$.
- Sestav pravdivostní tabulku výroků $A \wedge \neg B$ a $\neg(A \Rightarrow B)$. Co zjistíš?
- Zapiš pomocí kvantifikátorů a rozhodni o pravdivosti: a) Každé přirozené číslo je větší než nula. b) Existuje celé číslo, jehož druhá mocnina je 2. c) Existuje reálné číslo, které se rovná své druhé mocnině. d) Pro každé reálné x je $x^2 + 1$ kladné.
- Zneguj a rozhodni, zda platí výrok, nebo jeho negace: a) $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 = -1$; b) $\forall n \in \mathbb{N}: 2n > n$; c) $\forall x \in \mathbb{R}: x^3 \geq 0$; d) $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = 2n$.
- Zneguj slovně (bez „není pravda, že“): a) Honza umí anglicky a německy. b) Zítra půjdu do kina nebo do divadla. c) Jestliže vyhraje, pojedeme na turnaj. d) Všichni žáci přinesli úkol. e) Někdo z nás zná odpověď.
- Zneguj symbolicky: a) $x \geq 2 \wedge x < 5$; b) $x \leq 0 \vee x > 3$; c) $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$; d) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}: y \leq x$.

Střední ★★☆☆

- Cestovka: „Sleva platí, jestliže zájezd koupíš do 31. ledna nebo máš věrnostní kartu.“ Označ A : koupil do 31. 1., B : má kartu. Zapiš podmínku slevy a její negaci symbolicky i slovně. Rozhodni pro Evu (koupila 15. 1., bez karty), Petra (20. 2., s kartou) a Ivu (3. 3., bez karty).
- Výrok: „Prší, právě když je zataženo.“ Uvažuj čtyři situace: (1) prší a je zataženo, (2) prší a je jasno (slunce svítí), (3) neprší a je zataženo, (4) neprší a je jasno. Ve kterých je výrok nepravdivý? Je v létě rozumné tvrdit, že platí vždy?
- Hlásič spustí alarm, jestliže zjistí kouř (K) nebo teplotu nad 60°C (T) a zároveň není v režimu údržby (U). Zapiš podmínku symbolicky. Spustí alarm, když a) je kouř, teplota 25°C a probíhá údržba; b) není kouř, teplota 70°C , bez údržby? Ve kolika z 8 řádků pravdivostní tabulky alarm houká?
- a) Vyvrát tvrzení „Každý měsíc má aspoň 30 dní.“ – napiš jeho negaci a příklad. b) Zneguj „Některé čtverce nejsou obdélníky.“ a rozhodni, co platí. c) Zneguj „Žádné dvojciferné číslo není dělitelné zároveň 9 a 11.“ a rozhodni, co platí.
- Návod: „Když je v nádrži benzín a svíčky jsou v pořádku, motor naskočí.“ Ráno motor nenaskočil. Označ výroky písmeny, zapiš návod symbolicky a urči, co z toho plyne (použij obměnu a negaci konjunkce).
- Program rozhoduje o programu na odpoledne. Co vrátí pro dvojice (teplota, vítr) $(28, 15)$, $(28, 25)$, $(18, 25)$, $(18, 5)$? Zapiš podmínku větve else symbolicky bez negace.

```
def rozhodni(teplota, vitr):
    if teplota > 25 and not vitr > 20:
        return "koupání"
    elif teplota > 25 or vitr > 20:
        return "procházka"
    else:
        return "doma"
```

14. Pravdivostní tabulkou rozhodni, které dvojice výroků jsou ekvivalentní: a) $\neg(A \vee B)$ a $\neg A \vee \neg B$; b) $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$ a $(A \wedge B) \Rightarrow C$; c) $A \Rightarrow B$ a $B \Rightarrow A$.
15. Rozhodni o pravdivosti a zdůvodni: a) $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}: m = 2n$; b) $\exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: m \geq n$; c) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: y^2 = x$; d) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}: x \cdot y = 0$. Výroky b) a c) zneguj.
16. Anna říká: „Bořek lže.“ Bořek říká: „Cilka lže.“ Cilka říká: „Anna i Bořek lžou.“ Každý buď vždy mluví pravdu, nebo vždy lže. Kdo mluví pravdu? Zdůvodni.
17. Informatika: Pro které trojice hodnot (a, b, c) z $\{\text{True}, \text{False}\}$ je výraz $(a \text{ or } b) \text{ and not } (a \text{ and } b) \text{ and } c$ pravdivý? Jak se jinak nazývá část $(a \text{ or } b) \text{ and not } (a \text{ and } b)$? Kolik řádků má pravdivostní tabulka pro 6 proměnných?
18. Ve třídě je 30 žáků, 18 hraje na hudební nástroj (A), 12 závodně sportuje (B) a 5 dělá obojí. Kolik žáků splňuje výrok a) $A \vee B$; b) $A \wedge \neg B$; c) $\neg A \wedge \neg B$; d) $\neg(A \wedge B)$? Proč mají a) a d) stejný výsledek jen náhodou?
19. Funkce f je rostoucí, jestliže $\forall x_1, x_2 \in D(f): x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. Zneguj tuto definici (co musí platit, aby funkce rostoucí nebyla) a ukaž to na funkci $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$.

1. a) nepravdivý; b) pravdivý; c) pravdivý (nepravdivý předpoklad); d) nepravdivý ($1 \Rightarrow 0$); e) pravdivý (oba nepravdivé); f) nepravdivý.
2. $A = 1$ ($9 + 16 = 25$), $B = 0$ ($2^{10} = 1024$), $C = 1$. Výsledky: 1, 1, 0, 0, 1.
3. Oba sloupce jsou 0, 1, 0, 0 (pro řádky 11, 10, 01, 00) – výroky jsou ekvivalentní: implikace je nepravdivá, jen když platí A a neplatí B .
4. a) $\forall n \in \mathbb{N}: n > 0$ – pravdivý; b) $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 = 2$ – nepravdivý; c) $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 = x$ – pravdivý ($x = 0$ nebo 1); d) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 > 0$ – pravdivý.
5. a) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \neq -1$ – platí negace; b) $\exists n \in \mathbb{N}: 2n \leq n$ – platí výrok; c) $\exists x \in \mathbb{R}: x^3 < 0$ – platí negace ($x = -1$); d) $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 \neq 2n$ – platí výrok ($n = 2$).
6. a) Honza neumí anglicky nebo neumí německy. b) Zítra nepůjdu do kina ani do divadla. c) Vyhrajeme a na turnaj nepojedeme. d) Aspoň jeden žák nepřinesl úkol. e) Nikdo z nás nezná odpověď.
7. a) $x < 2 \vee x \geq 5$; b) $x > 0 \wedge x \leq 3$; c) $x > 1 \wedge x^2 \leq 1$; d) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: y > x$.
8. Sleva: $A \vee B$; bez slevy: $\neg A \wedge \neg B$ (koupil po 31. 1. a nemá kartu). Eva a Petr slevu mají, Iva ne.
9. Nepravdivý v situacích (2) a (3) (ekvivalence platí, jen když mají oba výroky stejnou hodnotu). Situace (3) nastává běžně, takže výrok obecně neplatí; platí jen implikace „Prší-li, je zataženo.“ (a i ta má výjimky).
10. $(K \vee T) \wedge \neg U$. a) ne; b) ano. Alarm houká ve 3 řádcích z 8.
11. a) „Existuje měsíc, který má méně než 30 dní.“ – únor. b) „Každý čtverec je obdélník.“ – platí negace. c) „Existuje dvojčíferné číslo dělitelné 9 i 11.“ – platí negace (99).
12. $(B \wedge S) \Rightarrow M$, obměna $\neg M \Rightarrow \neg(B \wedge S)$, tj. $\neg B \vee \neg S$: v nádrži není benzín nebo svíčky nejsou v pořádku (případně obojí).
13. koupání, procházka, procházka, doma. Větev else: $\neg(t > 25 \vee v > 20)$, tj. $t \leq 25 \wedge v \leq 20$.
14. a) nejsou – liší se, když je pravdivý právě jeden z výroků A, B (správně $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$); b) jsou (obě jsou nepravdivé jen pro $A = 1, B = 1, C = 0$); c) nejsou (liší se pro $A \neq B$).
15. a) pravdivý ($m = 2n$); b) nepravdivý (největší přirozené číslo neexistuje); c) nepravdivý ($x = -1$); d) pravdivý ($x = 0$). Negace: b) $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}: m < n$; c) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}: y^2 \neq x$.
16. Pravdu mluví jen Bořek. Kdyby měla pravdu Cilka, lhala by Anna i Bořek; pak by Cilka lhala (Bořek lže) – spor. Cilka tedy lže, a proto Bořek mluví pravdu a Anna lže. Kontrola: Cilčin výrok je opravdu nepravdivý.
17. Jen pro $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 1)$. Část (a or b) and not (a and b) je vylučovací „buď – anebo“ (v Pythonu $a != b$). Tabulka pro 6 proměnných má $2^6 = 64$ řádků.
18. a) $18 + 12 - 5 = 25$; b) 13; c) 5; d) $30 - 5 = 25$. Obecně se liší – shoda nastala, protože žáků mimo obě skupiny je stejně jako žáků v obou (5).
19. $\exists x_1, x_2 \in D(f): x_1 < x_2 \wedge f(x_1) \geq f(x_2)$. Pro x^2 : $x_1 = -1 < x_2 = 0$, ale $f(-1) = 1 \geq f(0) = 0$.